

Implémentation et mise en place d'un générateur d'assistants IA

Omar CHABCHOUB

Résumé:

Ce projet porte sur la conception et le développement d'une plateforme numérique innovante pour générer et gérer des assistants IA personnalisés. Intégrant une architecture multi-agents basée sur des technologies RAG (Retrieval-Augmented Generation), cette solution permet la création de chatbots adaptés à divers cas d'usage, avec une base de connaissances flexible et des actions configurables sans code. Le projet inclut l'orchestration de flux agentiques via des frameworks comme LangChain et LangGraph, ainsi que le déploiement d'une infrastructure conteneurisée sur Azure, assurant scalabilité et traçabilité.

Mots clés: IA générative, RAG, LangChain, LangGraph, Azure, Chatbots, Microservices

Abstract:

This project focuses on the design and development of an innovative digital platform for generating and managing personalized AI assistants. Leveraging a multi-agent architecture based on RAG (Retrieval-Augmented Generation) technologies, the solution enables the creation of chatbots tailored to various use cases, featuring a flexible knowledge base and configurable no-code actions. The project includes agentic workflows orchestration using frameworks like LangChain and LangGraph, and the deployment of a containerized infrastructure on Azure, ensuring scalability and traceability.

Key-words: Generative AI, RAG, LangChain, LangGraph, Azure, Chatbots, Microservices

تلخيص: يركز هذا المشروع على تصميم وتطوير منصة رقمية مبتكرة لتوليد وإدارة مساعدين ذكاء اصطناعي مخصصين. يعتمد الحل على هيكلية متعددة الوكلاء تعتمد على تقنيات ت.م.ا (التوليد المعزز بالاسترجاع)، مما يتيح إنشاء روبوتات دردشة مُصممة لتلبية حالات استخدام متنوعة، مع قاعدة معرفة مرنة وأفعال قابلة للتكوين بدون كود. يشمل المشروع تنسيق شبكات الوكلاء باستخدام أنظمة مثل لانغتشاين ولانغراف، بالإضافة إلى نشر بنية تحتية معتمدة على الحاويات على منصة أوزير، مما يضمن القابلية للتوسع والتتبع.

المفاتيح: الذكاء الاصطناعي التوليدي، ت.م.ا، لانغتشاين، لانغراف، أوزير، روبوتات الدردشة، الخدمات المصغرة